

2022 年 07 月 02 日

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《开源量化评论（51）-自选股与点击量，投资者关注度的选股能力》-2022.03.27

《开源量化评论（52）-流量 or 存量，北上资金选股策略的轮动》-2022.04.19

《开源量化评论（53）-投资者结构与因子收益》-2022.04.23

《开源量化评论（54）-A 股中长期配置价值已凸显》-2022.04.28

北上资金攻守兼顾因子的构造——定价权与协同效应的融合

——开源量化评论（56）

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

胡亮勇（分析师）

huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790522030001

● **基于北上资金“话语权”加权构建的各类因子 2021 年以来呈现阶段性失效**
在报告《北上资金行业配置的双轮驱动力》中，我们从资金性质（全体机构、外资银行和外资券商）、交易特征（历史偏好、定价权和边际变化）以及计算模式（绝对 vs. 相对）共计 18 个维度，对北上资金的选股和行业轮动表现进行了跟踪。

在不同资金性质的托管机构中，定价权因子中的成交占比因子均有优秀表现，“进攻”能力突出。历史偏好类因子表现下滑最显著，前后两个区间内因子呈现完全相反的选股效果，超额收益回撤明显。边际变化类因子更加适用于交易型资金，但配置型资金的净流入便不具有指导意义。

各细分因子自 2021 年以来，超额收益率下滑显著，更有多个因子超额收益转负。

● **基于托管机构行为异同性构建的协同因子能有效控制策略回撤**

不同托管机构行为趋同度越高，则表示各托管机构对未来个股的看法越趋近，反之，则表明分歧加大。

测试期内，未调优协同因子 RankIC 均值为 2.9%，累计 RankIC 走势稳定上升。多空对冲年化收益率为 9.5%，多空胜率在 70% 以上，最大回撤仅为 2.4%，优于所有“话语权”加权的细分因子的全区间回撤表现。概括而言，协同因子的优势主要体现在控制回撤的能力上，即“防守”属性。

从测试结果可知，新合成的因子做到了扬长去短，在有效控制回撤的基础上，最大可能地获取了多头收益。具体而言，RankIC 均值从最优协同单因子的 3.19% 提升到合成因子的 7.04%，提升近 4 个百分点；因子稳定性亦有显著改善，RankICIR 从 3.23 提升到 3.93。可以看到，无论是因子显著性还是稳定性，合成因子相比任一单因子均有提升。

● **合成因子在主流宽基指数中具有优秀的增强效果，尤以 500 指数为甚**

沪深 300 指数 95% 以上的成分股被北上资金中活跃的托管机构交易；中证 500 指数成分股覆盖度在 2019 年之前逐年提升，后续趋于稳定，当前覆盖度约 80%；中证 1000 指数成分股覆盖度从初期的 20% 逐步上升到当前的 60%。

合成因子在沪深 300 指数成分股中表现相对较弱，RankIC 均值为 6.38%，RankICIR 为 2.35，弱于全市场下的选股表现；在中证 1000 指数成分中表现相对占优，RankIC 均值达到 7.28%，高于全市场选股的 RankIC 均值。

从增强结果来看，合成因子在沪深 300 指数中，具有稳定超额收益获取能力，年化超额收益率为 6.08%。合成因子在中证 500 指数上增强效果更优，年化超额收益率为 9.64%，最大回撤仅为 2.07%。

● **风险提示：**模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

目 录

1、 常规因子：2021 年以来呈现阶段性失效	4
1.1、 细分因子表现回顾：成交占比因子进攻能力突出	5
1.2、 合成因子表现回顾：策略失效源于成交占比因子波动加大	5
2、 协同因子：策略防守端的有效利器	6
2.1、 因子定义：协同因子代表了不同托管机构间的行为异同性	6
2.2、 因子测试：协同因子控回撤能力优秀	7
2.3、 敏感性分析：活跃个股和托管机构能有效提升因子表现	8
3、 合成因子：进攻性与防守性的完美结合	10
4、 因子实践：在主流宽基指数上增强效果优秀	12
5、 拓展讨论：在行业轮动上的表现可圈可点	15
6、 风险提示	16

图表目录

图 1： 北上托管机构划分标准	4
图 2： 北上资金跟踪框架的三大层面	5
图 3： 北上资金跟踪框架的指标构建模式	5
图 4： 北上资金常规因子 2021 年以来超额收益回撤增加	5
图 5： 合成选股因子 2021 年 3 月以来触底反弹	6
图 6： 动态因子的回撤导致了合成因子的回撤	6
图 7： 协同因子 RankIC 均值为 2.9%	7
图 8： 协同因子优势主要体现在超额稳定性上	7
图 9： 北上资金每期参与交易个股数量与参与机构数量走势相对一致	8
图 10： 单只股票被 13 家托管机构共同交易的概率较高	9
图 11： 多数托管机构当月交易个股数量少于 20 支	9
图 12： 协同因子对单个股票对应的托管机构数量更敏感	9
图 13： 协同因子在双参数改进下 RankICIR 提升到 3.23	9
图 14： 参数调优后的协同因子超额收益胜率提升到 80% 以上	9
图 15： 成交占比因子 RankIC 均值为 6.87%	10
图 16： 成交占比因子 2021 年 3 月以后面临较大回撤	10
图 17： 合成因子 RankIC 提升到 7.04%	11
图 18： 合成因子在测试期内多空对冲稳定性显著提升	11
图 19： 合成因子在 RankICIR 上改善明显	11
图 20： 合成因子股票池在主流宽基指数成分股中的覆盖度走势，沪深 300 最高	13
图 21： 合成因子在市值较小的宽基指数中表现更好	13
图 22： 合成因子在中证 1000 指数成分股中表现更优	13
图 23： 合成因子在沪深 300 指数中增强效果稳健	14
图 24： 合成因子在中证 500 中年化超额收益率为 9.6%	14
图 25： 中证 1000 指数增强表现在 2021 年 3 月以来存在较大回撤	14
图 26： 中证 1000 指数增强回撤原因在于北上资金覆盖个股近期持续跑输未被覆盖个股	14
图 27： 合成因子在行业轮动上的 RankIC 均值为 10.3%	15
图 28： 合成因子在行业上的多空对冲净值波动较大	15
图 29： 细分因子的合成值 RankIC 均值为 9.1%	16

图 30： 细分因子合成的行业因子值对冲收益相对更稳定.....	16
----------------------------------	----

表 1： 协同因子多空对冲的稳定性有所提升，最大回撤仅为 2.4%	7
表 2： 合成因子对冲收益高达 19.5%，收益波动比达到 3.43	11
表 3： 合成因子分年度绩效表现： 每年均是正超额	12
表 4： 合成因子在中证 500 指数上具有最优的增强效果.....	15

2017 年以来，随着沪深港通的开通，关于北上资金的研究逐步丰富起来。近年来，北上资金的研究大致经历了两个阶段，分别是总量阶段和按资金性质分类阶段。

总量阶段，主要集中在 A 股被国际指数纳入及扩容后带来的被动资金时期，以 2020 年前为主。跟踪外资的策略可以简单归纳为买入外资重仓的个股，此时市场风格与外资行为共振，超额收益丰富。

2020 年以后，随着被动资金流入速度放缓，市场上关于北上资金的研究开始转到更细分的托管机构维度，投资者通过在资金性质层面对托管机构进行分类，试图寻找托管机构间共性和特异性下隐藏的 alpha。

时间来到 2021 年，伴随市场风格的切换，白马蓝筹股持续回调，跟踪北上资金交易行为的策略大多数均经历了较大的回撤，市场上关于北上资金是否依然是 Smart Money 的疑问甚嚣尘上。

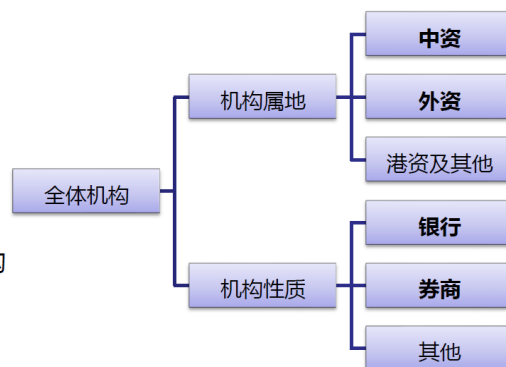
北上资金还是聪明钱吗？本篇报告，我们尝试回答这个问题。全文分为五个部分，第一部分我们从不同因子维度对北上资金的历史表现进行复盘，发现绝大多数跟踪北上行为模式的策略信号在 2021 年以后经历了较长的低谷期。第二部分，我们尝试根据不同托管机构在同一个股上交易行为的异同构建了协同因子，测试结果表明协同因子能有效增强北上资金的选股稳定性。第三部分，我们将进攻锋利的矛——成交占比因子和防守稳健的盾——协同因子进行合成，得到的合成因子表现优异，做到了攻守兼顾。第四部分，我们尝试将合成因子应用到实际投资当中，在主流宽基指数成分股中，构建了以合成因子为增强因子的指数增强模型，测试结果表明合成因子在沪深 300 和中证 500 指数成分股中具有稳定的超额收益获取能力。最后，我们延伸讨论了攻守兼顾的合成因子框架在行业轮动上的表现，效果可圈可点。

1、常规因子：2021 年以来呈现阶段性失效

北上资金作为不同托管机构交易行为特征的集合体，全局总览的模式会失去对细节的把控。在报告《陆股通解析：寻找真正的“北境之王”》中，我们首次将北上资金拆解到托管机构层面，根据托管机构属地和性质将托管机构分为了七大类，其中按照持仓规模和交易活跃度排名，值得重点关注的托管机构类型包括外资银行、外资券商和中资券商。但通常我们将银行系托管机构统一归纳为配置型资金，将券商系托管机构归纳为交易型资金。

图1：北上托管机构划分标准

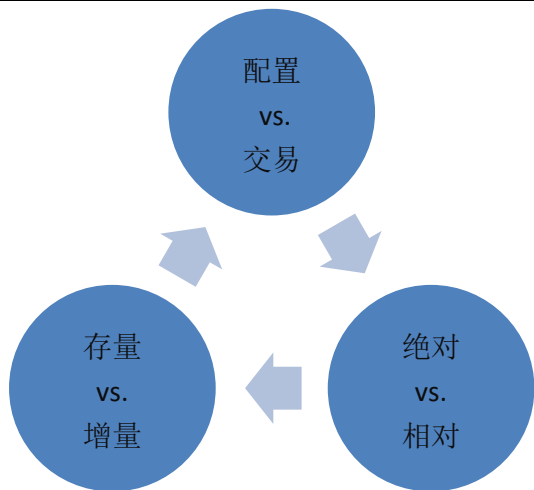
- 机构属地：母公司注册地
 - 海通国际
 - 美林银行
- 机构性质：官方编号
 - AXXX：官方机构
 - BXXX：券商或其他金融机构
 - CXXX：银行



资料来源：开源证券研究所

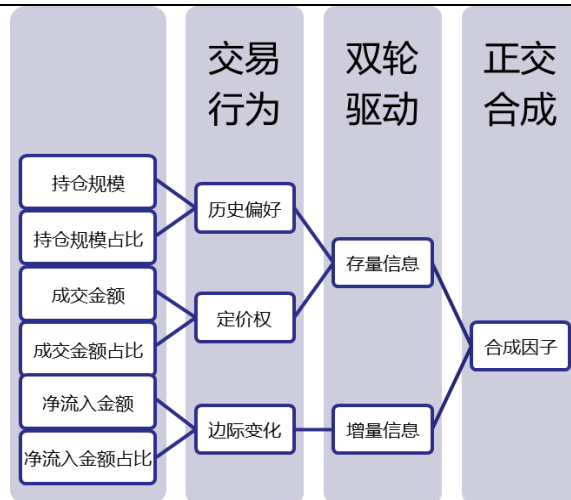
在报告《北上资金行业配置的双轮驱动力》中，我们从资金性质（全体机构、外资银行和外资券商）、交易特征（历史偏好、定价权和边际变化）以及计算模式（绝对 vs. 相对）共计 18 个维度，对北上资金的选股和行业轮动表现进行了跟踪。在此基础上，我们选取了部分细分因子进行了正交处理，得到了表现相对占优的合成因子。

图2：北上资金跟踪框架的三大层面



资料来源：开源证券研究所

图3：北上资金跟踪框架的指标构建模式



资料来源：开源证券研究所

1.1、细分因子表现回顾：成交占比因子进攻能力突出

我们以陆股通重仓指数（8841101.WI）的历史高点（2021.02.10）为分界线，对 2017 年以来的北上资金的表现进行分阶段回顾。第一阶段起始日期为 2017 年 1 月至 2021 年 1 月，第二阶段起始日期为 2021 年 1 月至 2022 年 5 月，在不同阶段分别测试上述 18 个因子的多空超额收益的表现。

从结果来看，全区间内，在不同资金性质的托管机构中，定价权因子中的成交占比因子均有优秀表现，进攻能力突出。历史偏好类因子表现下滑最显著，前后两个区间内因子呈现完全相反的选股效果，超额收益回撤明显。边际变化类因子更加适用于交易型资金，配置型资金的净流入测试期内不具有指导意义。

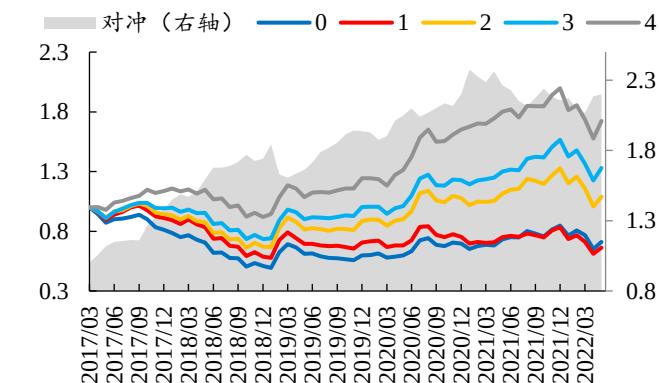
图4：北上资金常规因子 2021 年以来超额收益回撤增加

因子名称	2017.01-2022.05					2017.01-2021.01					2021.01-2022.05				
	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
全体持仓金额	5.41%	14.89%	0.36	-38.44%	60.94%	20.39%	12.33%	1.65	-10.73%	72.92%	-22.61%	19.40%	-1.17	-38.44%	29.41%
全体持仓占比	7.47%	13.10%	0.57	-33.91%	57.81%	21.20%	10.81%	1.96	-8.92%	70.83%	-18.66%	17.11%	-1.09	-33.91%	23.53%
全体净流入金额	9.17%	6.92%	1.33	-8.36%	67.19%	13.53%	6.95%	1.95	-8.36%	75.00%	0.39%	6.82%	0.06	-5.77%	47.06%
全体净流入占比	9.28%	6.91%	1.34	-6.67%	62.50%	13.45%	6.53%	2.06	-5.78%	68.75%	1.02%	7.99%	0.13	-6.67%	47.06%
全体成交金额	7.07%	14.00%	0.51	-31.36%	56.25%	19.86%	12.42%	1.60	-8.80%	64.58%	-17.60%	16.75%	-1.05	-31.36%	35.29%
全体成交占比	19.07%	12.41%	1.54	-13.49%	71.88%	27.49%	11.72%	2.35	-12.27%	79.17%	2.26%	14.07%	0.16	-13.49%	52.94%
配置持仓金额	7.55%	13.96%	0.54	-34.74%	60.94%	21.79%	11.43%	1.91	-10.27%	75.00%	-19.74%	18.16%	-1.09	-34.74%	23.53%
配置持仓占比	7.30%	12.61%	0.58	-31.76%	59.38%	20.25%	10.33%	1.96	-9.46%	72.92%	-18.03%	16.26%	-1.11	-31.76%	23.53%
配置净流入金额	6.57%	7.47%	0.88	-12.70%	67.19%	12.44%	7.32%	1.70	-5.19%	77.08%	-4.65%	8.28%	-0.56	-12.70%	41.18%
配置净流入占比	9.18%	7.68%	1.20	-10.43%	64.06%	15.30%	7.51%	2.04	-3.54%	72.92%	-2.53%	8.48%	-0.30	-10.43%	41.18%
配置成交金额	9.42%	14.05%	0.67	-29.59%	60.94%	22.45%	12.56%	1.79	-10.89%	72.92%	-15.26%	17.02%	-0.90	-29.59%	29.41%
配置成交占比	13.69%	12.45%	1.10	-16.18%	67.19%	20.73%	11.39%	1.82	-14.66%	75.00%	-0.18%	15.18%	-0.01	-16.18%	47.06%
交易持仓金额	8.05%	14.63%	0.55	-35.52%	56.25%	22.90%	12.48%	1.84	-10.82%	66.67%	-19.32%	18.90%	-1.02	-35.52%	29.41%
交易持仓占比	10.35%	12.19%	0.85	-27.07%	53.13%	22.59%	10.65%	2.12	-8.78%	64.58%	-13.04%	15.26%	-0.85	-27.07%	23.53%
交易净流入金额	9.76%	5.29%	1.85	-5.95%	68.75%	10.63%	5.42%	1.96	-5.95%	70.83%	7.15%	4.81%	1.49	-2.48%	64.71%
交易净流入占比	8.88%	5.15%	1.72	-5.71%	71.88%	9.10%	4.82%	1.89	-5.71%	70.83%	8.74%	5.99%	1.46	-4.48%	76.47%
交易成交金额	8.96%	14.77%	0.61	-28.79%	56.25%	21.85%	13.20%	1.66	-7.04%	64.58%	-15.80%	17.73%	-0.89	-28.79%	35.29%
交易成交占比	21.66%	12.34%	1.76	-11.92%	75.00%	28.92%	12.10%	2.39	-11.92%	83.33%	8.04%	13.44%	0.60	-10.14%	52.94%

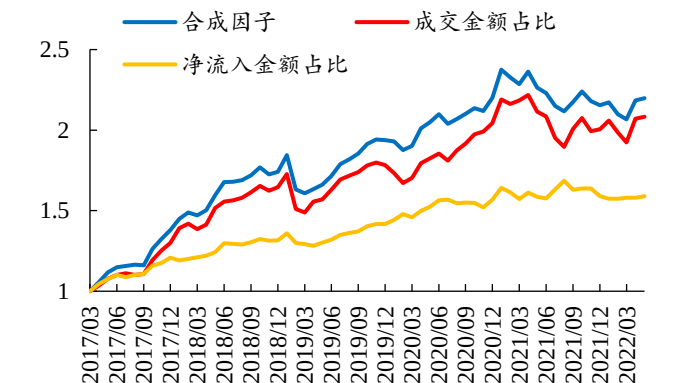
数据来源：Wind、开源证券研究所

1.2、合成因子表现回顾：策略失效源于成交占比因子波动加大

我们以全体托管机构为例，通过选取成交金额占比（一个月）和净流入金额占比（三个月）因子正交处理后合成了最终的跟踪因子。可以看到，该合成因子表现自2021年3月以来也呈现失效风险。从波动来源分析，成交金额占比因子的大幅波动是合成因子回撤的主要原因。

图5：合成选股因子 2021 年 3 月以来触底反弹


数据来源：Wind、开源证券研究所

图6：动态因子的回撤导致了合成因子的回撤


数据来源：Wind、开源证券研究所

通过以上分析，我们发现无论是细分因子，抑或合成因子，二者在样本外均呈现出超额收益波动加大的特点，策略存在暂时性失效的风险。其中一个重要原因，我们认为与因子的构造方式有关。上述所有细分因子的构建模式均隐藏着托管机构“话语权”加权，大机构的权重是小机构权重的数倍，但大机构决策的明智程度并不必然与此成正比例。

以持仓规模因子为例，假设北上资金有 50 家活跃托管机构在交易，其中股票 A 被全部 5 家配置型机构持有，剩余 45 家交易型机构仅有少量 5 家机构持有股票 A，两类资金合计持仓占比 2%；股票 B 亦被 5 家配置型机构持有，45 家交易型机构中有 40 家持有，两类机构合计持仓占比 1%。如果按照绝对值大小，股票 A 应理解为更受北上资金青睐，但从机构持有家数来看，股票 B 才是被市场更加偏爱的那个。

时移世易，随着市场的不断进化，基于托管机构“话语权”加权的各类因子在样本外有逐渐有失效的风险，为此我们尝试对原始的框架进行迭代更新，以期更加适应这个不断变化的世界。

2、协同因子：策略防守端的有效利器

为了解决不同托管机构的“话语权”差异问题，我们尝试换个角度切入，将不同托管机构的决策权重进行等权处理。如何能够做到等权处理，最直观的方式便是先在时序上进行自我比较，而非和市场统一基准比较，再在截面上去计算彼此的行为异同性。不同托管机构行为趋同度越高，则表示各托管机构对个股未来的看法越趋于一致，反之，则表明机构间对个股的未来表现分歧加大。

2.1、因子定义：协同因子代表了不同托管机构间的行为异同性

在每个月末，计算过去一个月不同托管机构对每只个股的持仓数量增减变化，并将该数值除以上月末持仓总量，得到每个托管机构的持仓变动比例。在此基础上，针对同一个股，我们基于不同托管机构的持仓变动进行整体持仓变化趋势的统计显著性处理，即使用各托管机构持仓变动的均值除以标准差再乘以托管机构数量的平方根，得到不同托管机构在特定个股上持仓方向的整体变化。

$$dp_{i,t}^j = \frac{\Delta h_{i,t}^j}{h_{i,t-1}^j}$$

$$sf_{i,t} = \frac{dp_{i,t}^{avg}}{dp_{i,t}^{std}} * \sqrt{n}$$

其中， $dp_{i,t}^j$ 表示托管机构j当月在个股i上的持仓变动比例， $\Delta h_{i,t}^j$ 表示托管机构j在

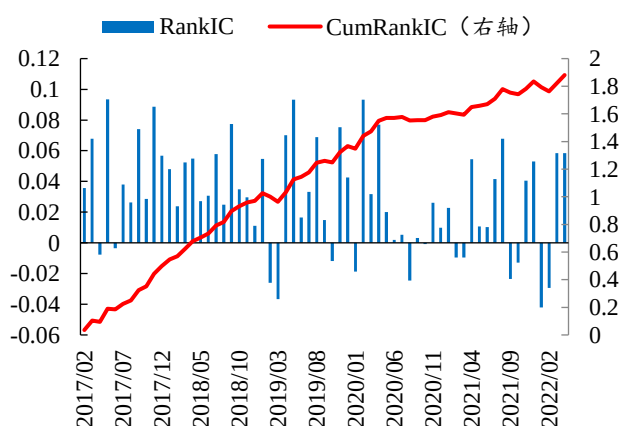
当月对个股i的累计增减仓数量， $h_{i,t-1}^j$ 表示托管机构j在上月最后一个交易日个股i的持仓量， $dp_{i,t}^{avg}$ 表示个股i在不同托管机构中当月持仓变动的均值， $dp_{i,t}^{std}$ 表示个股i在不同托管机构中当月的持仓变动标准差， n 表示当月交易个股i的托管机构数量， $sf_{i,t}$ 表示个股i当月持仓变动按统计显著性调整后的值，其可以理解为机构之间交易行为的协同性，该值越高，表明不同托管机构的行为越趋一致，下文简称协同因子(synergy factor)。

2.2、因子测试：协同因子控回撤能力优秀

在计算协同因子过程中，我们首先需要对持仓变动的异常值进行处理。理论上，持仓变动最小值为-1，最大值为无穷大。为避免持仓变动数值过大，我们对于上月没有持仓，本月新增持仓的个股，做剔除处理；对于持仓变动超过3倍的个股，我们做剪枝处理。其次，在计算协同因子过程中，我们剔除持仓变动标准差为0的个股；再者，为了减少异常因子值的影响，在对协同因子进行测试前，我们对因子进行缩尾调整和z-score处理。最后，在每个月末，我们对因子值进行市值行业中性化处理。如无特别说明，以下所有因子的测试都进行了中性化处理。

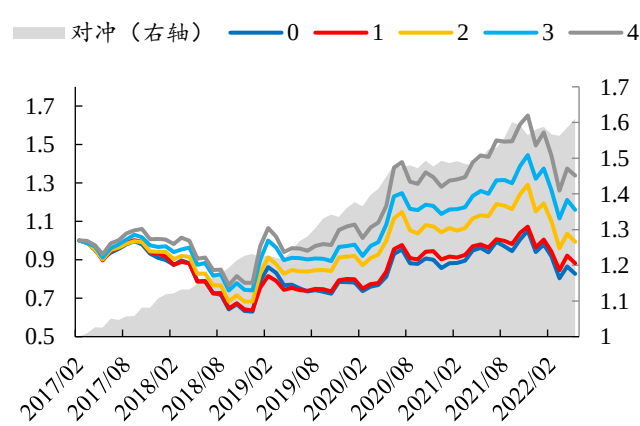
测试期内，协同因子 RankIC 均值为 2.9%，累计 RankIC 走势稳定上升。多空对冲年化收益率为 9.5%，多空胜率约 70%，最大回撤仅为 2.4%，优于前文所有“话语权”加权的细分因子的全区间回撤表现。概括而言，协同因子的优势主要体现在控制回撤的能力上，即“防守”属性。

图7：协同因子 RankIC 均值为 2.9%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图8：协同因子优势主要体现在超额稳定性上



数据来源：Wind、开源证券研究所

表1：协同因子多空对冲的稳定性有所提升，最大回撤仅为 2.4%

分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
0	-3.5%	21.1%	-0.17	-39.7%	44.4%

分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
1	-2.4%	19.0%	-0.12	-39.1%	47.6%
2	-0.1%	19.8%	-0.01	-34.6%	50.8%
3	2.9%	19.9%	0.14	-31.1%	54.0%
4	5.7%	21.2%	0.27	-29.5%	55.6%
对冲	9.5%	3.7%	2.56	-2.4%	71.4%

数据来源：Wind、开源证券研究所

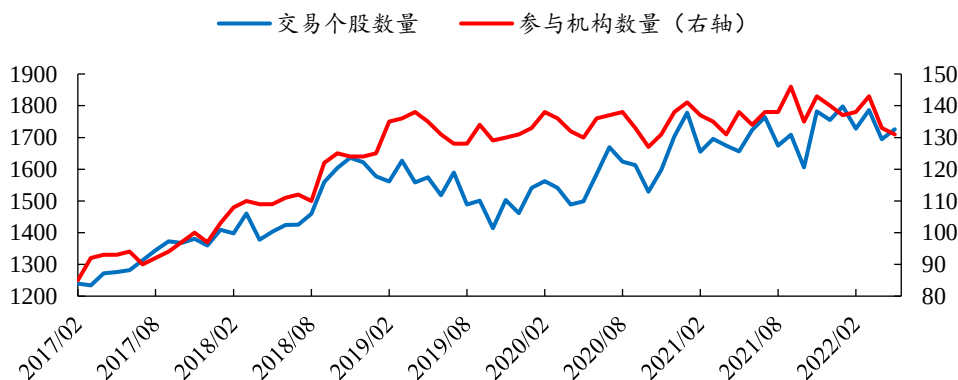
2.3、敏感性分析：活跃个股和托管机构能有效提升因子表现

不可否认的是，基于北上托管机构构建的协同因子在 2021 年 10 月以后亦呈现一定的失效。影响因子潜在表现可能与所选参数有关，而参与协同因子构建的参数主要有两个，分别为单只股票同期机构覆盖数量和单个机构同期覆盖个股数量。

我们可以用单个机构同期覆盖的个股数量来衡量托管机构的活跃度，我们倾向于认为越活跃的托管机构，其交易行为越具有指示意义，对于交易个股数量较少的托管机构，其行为特征不具有普适性；而对于所选个股活跃与否的判断，其可以用截面上有多少家托管机构同时参与交易来衡量。一般而言，当个股仅有一两家托管机构在交易时，其计算出的协同因子值通常有更大的随机性。

在测试期内，北上资金每期参与交易个股的数量在 2019 年之前呈现稳定上升的态势，2019 年至 2020 年间，参与交易的个股呈现阶段性下滑，2020 年以后又呈现缓慢上升的态势，2021 年以来平均每期交易个股数量约 1700 只。每期参与个股交易的托管机构数量在 2019 年之前呈现稳定增长态势，与交易个股数量趋势一致，在此之后则基本保持稳定，每期参与交易的托管机构数量约 140 家。

图9：北上资金每期参与交易个股数量与参与机构数量走势相对一致

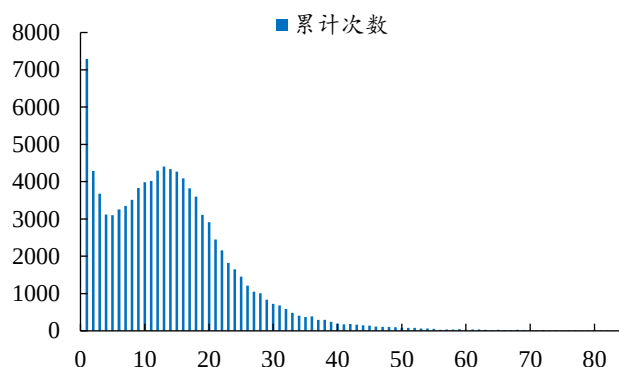


数据来源：Wind、开源证券研究所

我们分别绘制了单只股票每月被不同托管机构交易的数量分布和单个托管机构每月交易的个股数量的对数分布。

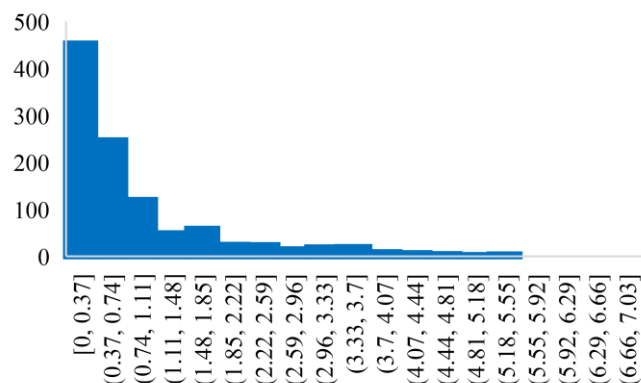
从图 10 来看，单只股票当月被 4 家以内托管机构交易的比例较高，整体分布呈现先下降再上升最后再下降的形态，单只股票被 13 家托管机构同时交易的占比达到局部高点。单个托管机构当月交易个股数量的对数分布如图 11 所示，从分布图形来看，单个托管机构当月交易个股数量整体处于较低水平，当月不超过 20 支个股的托管机构数量占比约 47%。表明大部分托管机构个股覆盖面较窄，少数主流托管机构贡献了多数个股交易。

图10：单只股票被 13 家托管机构共同交易的概率较高



数据来源：Wind、开源证券研究所

图11：多数托管机构当月交易个股数量少于 20 支



数据来源：Wind、开源证券研究所

我们对以上两种参数（横轴表示单只股票对应的托管机构数量，纵轴表示单个托管机构交易的个股数量）的组合进行了遍历，衡量不同参数组合对协同因子最终选股效果的影响，评价标准从 RankIC 和 RankICIR 两个维度展开。由于协同因子构建最低要求两家托管机构参与个股交易，所以单只股票对应的托管机构数量起始值为 2。

从测试结果来看，当单只股票被 3 家及以上的托管机构覆盖时，且纳入考核的托管机构交易的个股数量达到 200 只以上时，二者共同组成的协同因子表现最佳，RankIC 均值为 3.19%，年化 RankICIR 为 3.23。

图12：协同因子对单个股票对应的托管机构数量更敏感

	1	10	50	100	200	500	1000
2	2.90%	2.95%	2.94%	3.02%	3.12%	3.03%	2.41%
3	2.99%	3.02%	3.00%	3.09%	3.19%	3.04%	2.43%
5	2.83%	2.87%	2.88%	2.98%	3.05%	2.94%	2.38%
7	2.83%	2.88%	2.89%	2.97%	3.05%	2.91%	2.42%
10	2.64%	2.71%	2.74%	2.79%	2.82%	2.63%	2.25%
15	1.46%	1.57%	1.70%	2.02%	2.13%	1.88%	1.99%
20	1.60%	1.60%	2.02%	2.34%	2.70%	1.84%	1.80%

数据来源：Wind、开源证券研究所

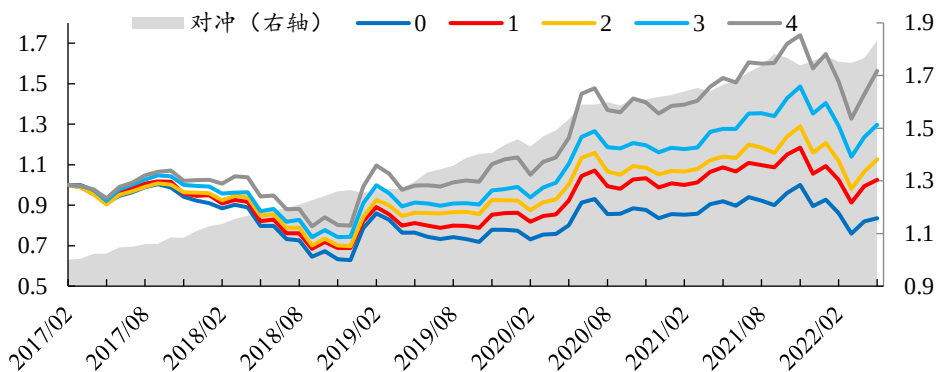
图13：协同因子在双参数改进下 RankICIR 提升到 3.23

	1	10	50	100	200	500	1000
2	2.89	2.91	2.93	2.99	3.13	3.05	2.43
3	3.01	3.03	3.02	3.11	3.23	3.09	2.49
5	3.00	3.02	3.03	3.13	3.13	2.93	2.50
7	2.66	2.70	2.71	2.79	2.74	2.64	2.38
10	2.27	2.33	2.29	2.32	2.27	2.09	2.04
15	1.06	1.15	1.31	1.57	1.58	1.31	1.53
20	0.81	0.83	1.10	1.16	1.39	0.94	1.07

数据来源：Wind、开源证券研究所

根据前述测试结果，我们选取单只股票对应托管机构数量为 3 家（含）以上的个股，选取当月交易的个股数量超过 200 支的托管机构，作为最终的参数来进行因子测试。可以看到，在此基础上构建的最优协同因子相比初始协同因子表现有了一定的提升，多头端年化收益率为 6.8%，提升约 1 个百分点，多空年化收益率 11.8%，提升约 2 个百分点，胜率为 82.5%，提升约 11 个百分点。

图14：参数调优后的协同因子超额收益胜率提升到 80% 以上



分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
0	-4.5%	20.8%	-0.22	-40.1%	42.9%
1	-0.8%	19.3%	-0.04	-35.1%	49.2%
2	0.4%	19.7%	0.02	-33.7%	46.0%
3	3.3%	19.7%	0.17	-31.8%	55.6%
4	6.8%	21.3%	0.32	-27.7%	60.3%
对冲	11.8%	3.9%	3.04	-2.5%	82.5%

数据来源：Wind、开源证券研究所

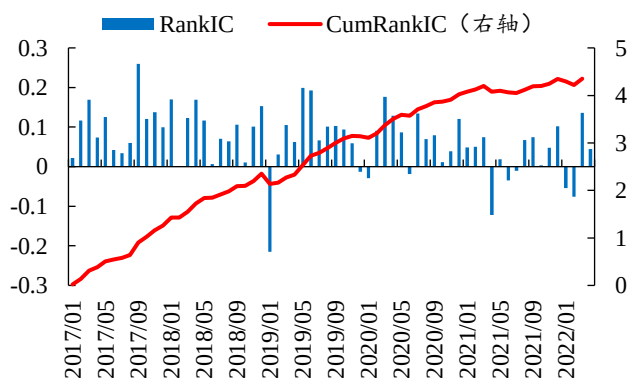
3、合成因子：进攻性与防守性的完美结合

根据前文测试结果可知，反映外资定价权的成交占比因子在多头收益获取上具有优秀的表现，但是超额波动较大；而反映不同托管机构交易意向的协同因子，其优势则更多体现在超额回撤的控制能力上。一个是进攻犀利的矛，一个是防守坚固的盾，二者的结合会产生什么化学反应呢？

为此，我们尝试将成交占比因子和协同因子进行等权合成。为了保持因子计算口径一致，我们根据最优参数下的协同因子所覆盖的个股和托管机构来重新计算成交占比因子。

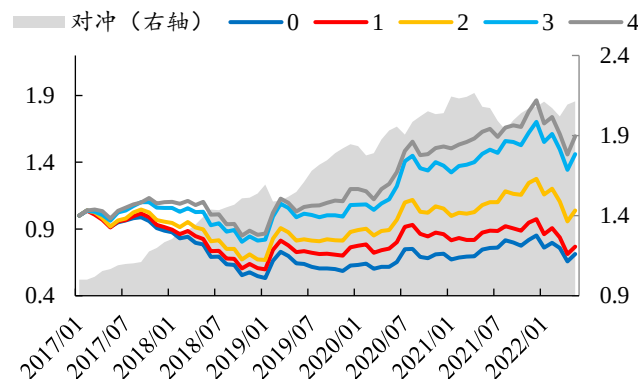
在合成之前，我们首先看一下相同口径下成交占比因子的表现。从测试结果来看，成交占比因子全区间内的 RankIC 均值高达 6.87%，多头端年化收益率为 9.2%，比协同因子高约 2.4 个百分点，但是对冲收益的波动相对更大，最大回撤超过 10%，高于协同因子约 8 个百分点。

图15：成交占比因子 RankIC 均值为 6.87%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图16：成交占比因子 2021 年 3 月以后面临较大回撤

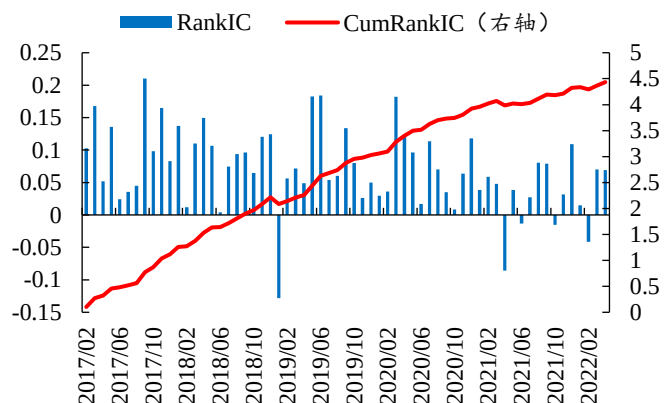


数据来源：Wind、开源证券研究所

最后，按照等权的模式，我们对成交占比因子和协同因子进行合成，合成后的高请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

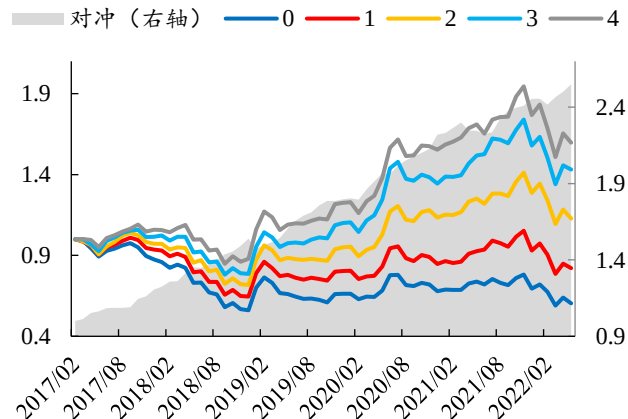
因子值分组不仅暗含整个外资对相关标的的股票具有定价权，同时外资间对相关股票的态度趋于一致。从测试结果可知，新合成的因子做到了扬长去短，在有效控制回撤的基础上，最大可能地获取了多头收益。

图17: 合成因子 RankIC 提升到 7.04%



数据来源: Wind、开源证券研究所

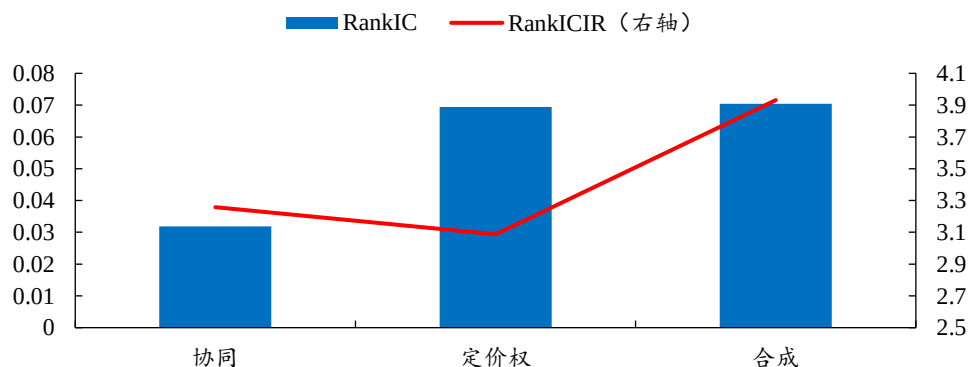
图18: 合成因子在测试期内多空对冲稳定性显著提升



数据来源: Wind、开源证券研究所

具体而言，RankIC 均值从协同单因子的 3.19%提升到合成因子的 7.04%，提升近 4 个百分点；因子稳定性亦有显著改善，RankICIR 从 3.23 提升到 3.93。可以看到，无论是因子显著性还是因子稳定性，合成因子相比任一单因子均有提升。

图19: 合成因子在 RankICIR 上改善明显



数据来源: Wind、开源证券研究所

对比三类因子的绩效指标，可以发现，基于北上托管机构行为趋同度构建的协同因子在防守端具有优势，多空对冲最大回撤仅为 2.5%。代表北上资金定价权的成交占比因子在进攻端相对占优，但多空对冲波动较大，对冲收益回撤达到 10.6%。二者的融合能够有效达到取长补短的效果，合成因子多头年化收益率提升到 9.3%，多空对冲收益率更是提升到 19.5%，收益波动比从 2.98 提升到 3.43，改善显著。

表2: 合成因子对冲收益高达 19.5%，收益波动比达到 3.43

指标名称	协同		定价权		合成	
	多头	对冲	多头	对冲	多头	对冲
年化收益率	6.8%	11.6%	9.2%	15.1%	9.3%	19.5%
年化波动率	21.3%	3.9%	18.0%	8.1%	19.2%	5.7%
收益波动比	0.32	2.98	0.51	1.87	0.49	3.43
最大回撤	-27.7%	-2.5%	-24.9%	-10.6%	-24.9%	-4.1%
胜率	60.3%	82.3%	65.6%	78.1%	65.1%	87.3%

数据来源：Wind、开源证券研究所

分年度来看，合成因子在每一个自然年度对冲收益均是正超额。超额收益最大的年份为 2018 年，超额收益率为 26.1%，收益波动比更是高达 6.5。2022 年对冲收益有所下滑，截止 2022 年 5 月底，超额收益率为 9.4%。

表3：合成因子分年度绩效表现：每年均是正超额

年份	分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
2017	多头	6.4%	10.2%	0.63	-5.1%	63.6%
	对冲	22.6%	6.0%	3.75	0.0%	100.0%
	等权	-3.3%	11.5%	-0.29	-8.4%	36.4%
2018	多头	-21.3%	15.9%	-1.35	-23.4%	41.7%
	对冲	26.1%	4.0%	6.50	-0.1%	91.7%
	等权	-29.3%	16.6%	-1.77	-29.3%	33.3%
2019	多头	41.2%	25.0%	1.65	-9.8%	66.7%
	对冲	19.8%	7.2%	2.74	-4.1%	91.7%
	等权	29.4%	26.7%	1.10	-10.6%	41.7%
2020	多头	29.4%	19.4%	1.52	-6.4%	75.0%
	对冲	19.0%	4.6%	4.13	-0.4%	83.3%
	等权	20.3%	19.6%	1.03	-8.1%	66.7%
2021	多头	23.5%	9.8%	2.41	-3.4%	83.3%
	对冲	13.3%	6.6%	2.02	-3.4%	75.0%
	等权	19.0%	11.0%	1.74	-3.8%	58.3%
2022	多头	-32.3%	31.3%	-1.03	-22.5%	40.0%
	对冲	9.4%	5.2%	1.82	-1.5%	80.0%
	等权	-36.1%	31.3%	-1.15	-23.6%	40.0%

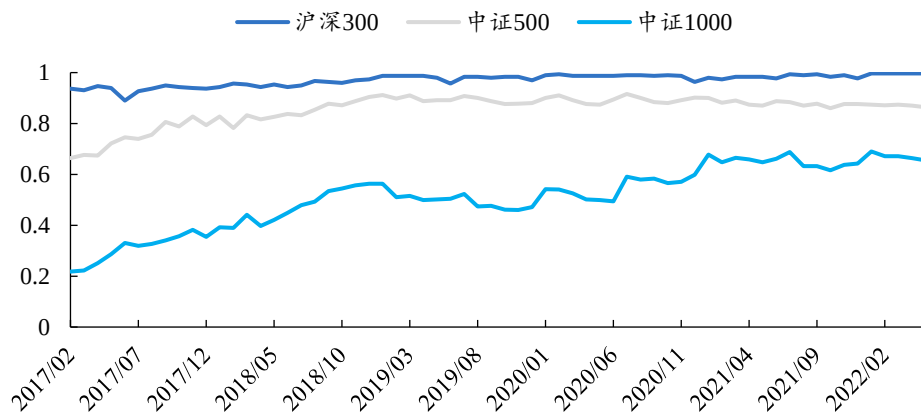
数据来源：Wind、开源证券研究所

4、因子实践：在主流宽基指数上增强效果优秀

前文部分，我们在相对活跃的股票池和托管机构中测试了合成因子的表现。但我们更关注该合成因子的投研落地，即其在主流宽基指数中是否能起到稳定的增强作用。

我们统计了合成因子股票池在不同宽基指数成分股中的占比情况，可以看到，沪深 300 指数 95% 以上的成分股被北上资金中活跃的托管机构交易；中证 500 指数成分股覆盖度在 2019 年之前逐年提升，后续趋于稳定，当前覆盖度约 80%；中证 1000 指数成分股覆盖度从初期的 20% 逐步上升到当前的 60%。

图20：合成因子股票池在主流宽基指数成分股中的覆盖度走势，沪深 300 最高

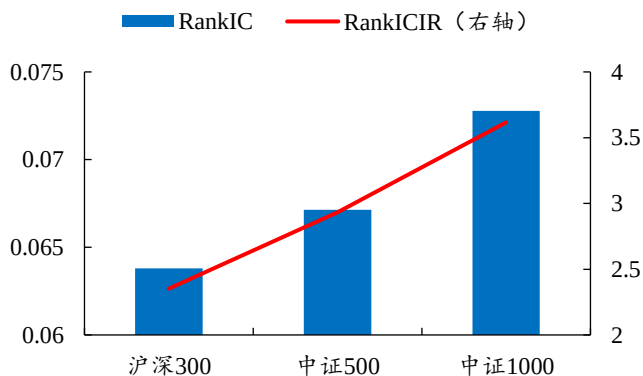


数据来源：Wind、开源证券研究所

我们分别测试了合成因子在主流宽基指数中的选股显著性和稳定性，从结果来看，合成因子的表现好坏与所选股票池的市值大小存在一定的关联度，所选股票池平均市值越低，选股效果越好。

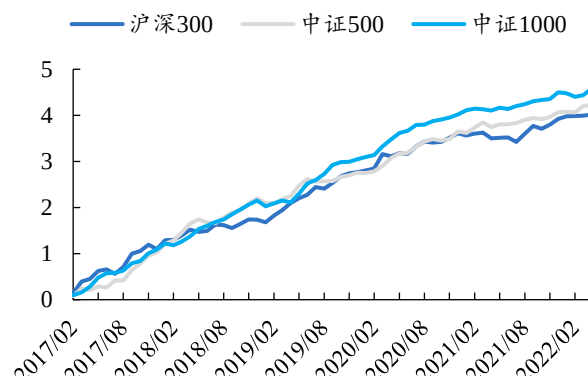
具体而言，合成因子在沪深 300 指数成分股中表现相对较弱，RankIC 均值为 6.38%，RankICIR 为 2.35，弱于全市场下的选股表现；在中证 1000 指数成分中表现相对占优，RankIC 均值达到 7.28%，高于全市场选股的 RankIC 均值。

图21：合成因子在市值较小的宽基指数中表现更好



数据来源：Wind、开源证券研究所

图22：合成因子在中证 1000 指数成分股中表现更优



数据来源：Wind、开源证券研究所

为了更好地控制跟踪偏离度，我们尝试使用约束优化求解的方式在合成因子股

票池中对宽基指数进行增强测试。从前文测试结果可以看出，合成因子是一个正向因子，因此组合因子暴露度最大化等价于预期收益率最大化。

$$\max \alpha^T w \quad s.t.$$

$$s_l \leq X_s(w - w_b) \leq s_u$$

$$h_l \leq X_h(w - w_b) \leq h_u$$

$$w_l \leq w - w_b \leq w_u$$

$$b^T w \geq c_l$$

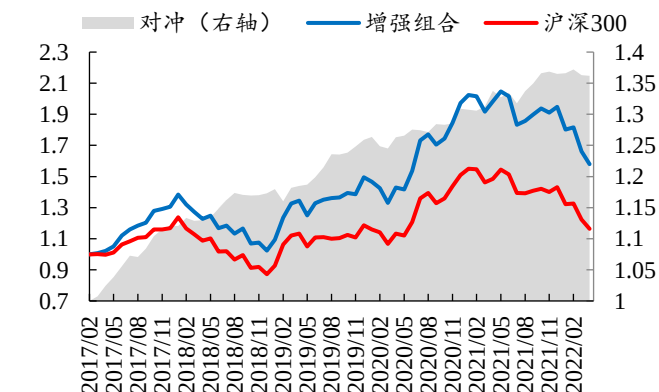
$$1^T w = 1$$

$$0 \leq w \leq 1$$

其中， α 表示因子暴露度， w 表示待优化权重， X_s 表示风格暴露度矩阵， X_h 表示行业哑变量矩阵， s_u 和 s_l 分别表示风格暴露度的偏离上下限， h_u 和 h_l 分别表示行业偏离上下限， w_u 和 w_l 分别表示权重偏离的上下限， b 表示股票池个股是否位于指数成分的示性向量， c_l 表示成分股权重之和下限。具体而言，约束条件的参数 s_l, h_l 设置为-0.01， s_u, h_u 设置为0.01， c_l 设置为0.8， w_l, w_u 分别设置为-0.01, 0.01。

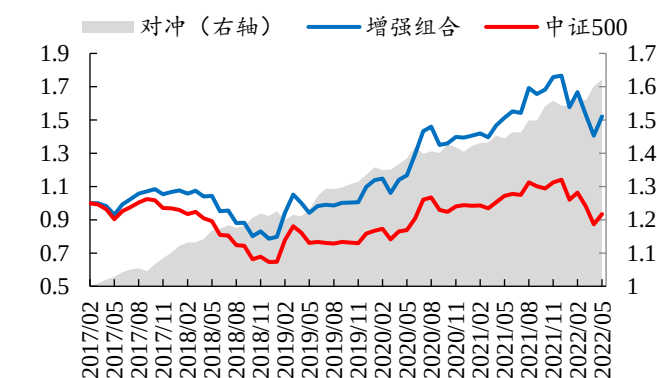
从增强结果来看，合成因子在沪深300指数中，具有稳定超额收益获取能力，年化超额收益率为6.1%。合成因子在中证500指数上增强效果更优，年化超额收益率为9.6%，最大回撤仅为2.1%。

图23：合成因子在沪深300指数中增强效果稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所

图24：合成因子在中证500中年化超额收益率为9.6%



数据来源：Wind、开源证券研究所

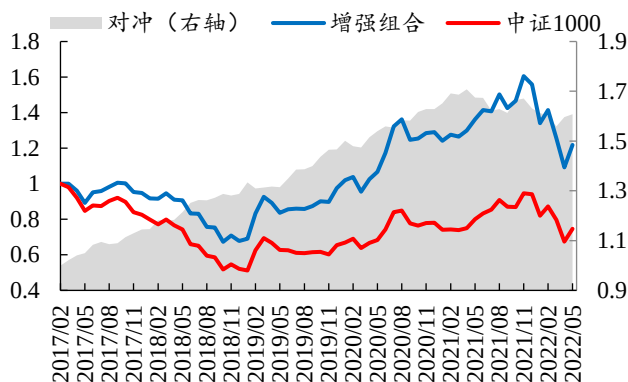
合成因子在中证1000指数上增强表现自2021年3月以来呈现了持续回撤，年化超额收益率为9.5%，超额收益区间最大回撤约9%。

或许读者在此会感到困惑，为什么合成因子在中证1000指数中选股稳定性表现最好，但是增强测试后的效果反而波动最大？我们分析发现主要原因在于从2021年2月以来，北上活跃托管机构覆盖的中证1000指数成分股持续跑输未被覆盖的成分股，二者之间走势的背离导致基于北上活跃托管机构覆盖个股的增强策略天然存在劣势。

图25：中证1000指数增强表现在2021年3月以来存在

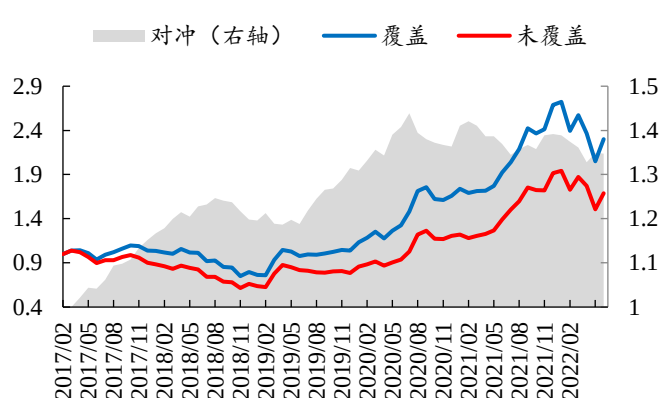
图26：中证1000指数增强回撤原因在于北上资金覆盖

较大回撤



数据来源：Wind、开源证券研究所

个股近期持续跑输未被覆盖个股



数据来源：Wind、开源证券研究所

表4: 合成因子在中证 500 指数上具有最优的增强效果

名称	分组	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
沪深 300	增强组	9.5%	17.1%	0.55	-26.1%	65.1%
	对冲组	6.1%	2.8%	2.13	-1.7%	69.8%
中证 500	增强组	8.3%	19.4%	0.43	-27.6%	66.7%
	对冲组	9.6%	3.9%	2.47	-2.1%	73.0%
中证 1000	增强组	3.8%	22.3%	0.17	-33.1%	54.0%
	对冲组	9.5%	5.3%	1.77	-8.7%	69.8%

数据来源：Wind、开源证券研究所

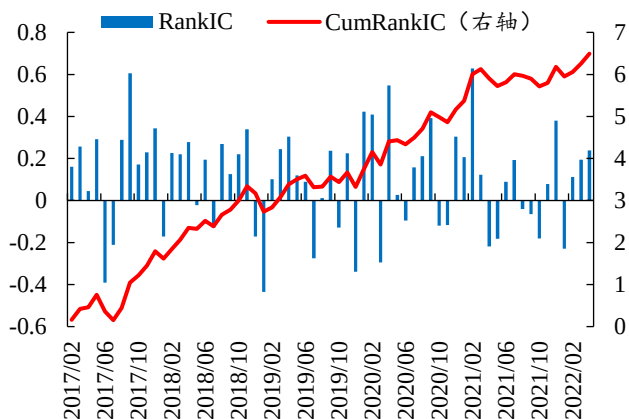
5、拓展讨论：在行业轮动上的表现可圈可点

在文章开始部分，我们提到跟踪北上资金表现的框架可以一体两用，既能够用来选股，亦可作为行业轮动的底层逻辑。我们不禁想问，改进后的因子选股框架，是否依然适用于行业轮动？为此，我们从两个维度分别构建行业因子进行了测试。由于是基于个股的选股因子在行业上聚合，因此不适合对个股进行行业中性化，以下测试仅对被聚合的选股因子进行市值中性化处理。

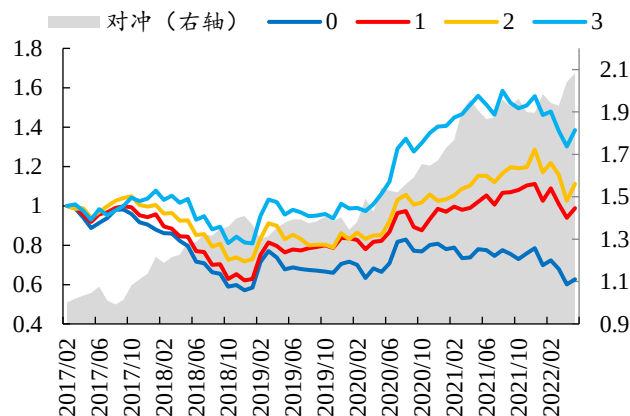
第一种方式，我们直接将合成后的选股因子在行业层面进行聚合，取其均值作为各行业的最终因子值，并进行四分组测试，测试结果如下：行业合成因子 RankIC 均值为 10.3%，年化 RankICIR 为 1.48。行业多空对冲年化收益率为 15.0%，最大回撤 7.8%，胜率 65.1%。

图27: 合成因子在行业轮动上的 RankIC 均值为 10.3%

图28: 合成因子在行业上的多空对冲净值波动较大



数据来源：Wind、开源证券研究所

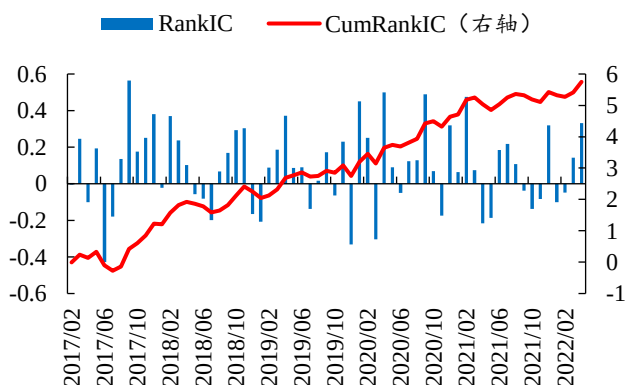


数据来源：Wind、开源证券研究所

第二种方式，我们首先将细分因子分别聚合到行业上，再进行等权相加，构成最终的行业轮动因子。具体而言，对于细分因子中的个股定价权因子，我们对同一行业的个股因子值进行取均值处理；对于个股协同因子，我们在行业层面再进行一次协同指标计算。最后将处理好的细分行业因子进行异常值和标准化处理并进行加总。

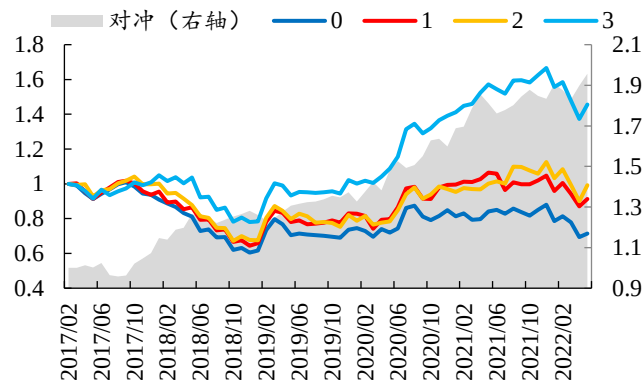
测试期内，细分因子分别处理后合成得到的行业轮动因子 RankIC 均值为 9.1%，年化 RankICIR 为 1.43，行业多空对冲年化收益率为 13.6%，最大回撤 6.5%，胜率 68.3%。

图29：细分因子的合成值 RankIC 均值为 9.1%



数据来源：Wind、开源证券研究所

图30：细分因子合成的行业因子值对冲收益相对更稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所

回到最初的问题，北上资金还是 Smart Money 吗？

换个角度看问题，跟踪北上资金的策略依然有效。

6、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn